Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 7 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Scrivi le condizioni di esistenza: a) $\frac{3}{x-4}=2$ b) $\frac{1}{x}+\frac{2}{x+1}=3$ c) $\frac{5}{x^2-9}=1$

2 Risolvi: $\frac{3}{x-4}=2$

3 Risolvi: $\frac{2}{x}=\frac{3}{x+2}$

4 Risolvi: $\frac{x+1}{x}=\frac{3}{2}$

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Risolvi: $\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x+1}=\frac{4}{x^2-1}$

6 Risolvi: $\frac{x}{x-2}=\frac{2}{x-2}$

7 Risolvi: $\frac{3}{x}-\frac{1}{x-2}=\frac{4}{x(x-2)}$

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Marco risolve $\frac{x+1}{x}=3$ così: «$x+1=3$, quindi $x=2$». Dov'è l'errore? Qual è la soluzione giusta?

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Risolvi: $\frac{2}{x-3}+\frac{1}{3-x}=\frac{1}{2}$ (suggerimento: $3-x=-(x-3)$).

10 Risolvi: $\frac{x}{x+1}-\frac{1}{x-1}=\frac{x^2-3}{x^2-1}$

7 SOLUZIONI
Equazioni fratte

1. a) $x \neq 4$ b) $x \neq 0, x \neq -1$ c) $x \neq 3, x \neq -3$

2. C.E.: $x \neq 4$. $3 = 2(x-4)$, $2x = 11$, $x = \frac{11}{2}$: accettabile.

3. C.E.: $x \neq 0,\ x \neq -2$. $2(x+2) = 3x$, $x = 4$: accettabile.

4. C.E.: $x \neq 0$. $2(x+1) = 3x$, $x = 2$: accettabile.

5. C.E.: $x \neq \pm 1$. mcm $= x^2 - 1$: $(x+1) + 2(x-1) = 4$, $3x = 5$, $x = \frac{5}{3}$: accettabile.

6. C.E.: $x \neq 2$. Si ottiene $x = 2$, vietato dalle C.E.: l'equazione è impossibile.

7. C.E.: $x \neq 0,\ x \neq 2$. $3(x-2) - x = 4$, $2x = 10$, $x = 5$: accettabile.

8. Il mcm va moltiplicato anche per il secondo membro: $x + 1 = 3x$, $2x = 1$, $x = \frac{1}{2}$ (C.E.: $x \neq 0$, quindi accettabile).

9. C.E.: $x \neq 3$. $\frac{1}{3-x} = -\frac{1}{x-3}$, quindi $\frac{1}{x-3} = \frac{1}{2}$, $x = 5$: accettabile.

10. C.E.: $x \neq \pm 1$. $x(x-1) - (x+1) = x^2 - 3$, $-2x - 1 = -3$, $x = 1$: vietato. Equazione impossibile.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 7 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.